

ACV BLOCK

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DEL BLOCK

MEMORIA DE CÁLCULO

BORRADOR

Andrea Hernández
Centro Mario Molina

18 de diciembre de 2014

Resumen

Se determinó la huella de carbono durante la fabricación del block a partir de un Inventario de Ciclo de Vida (ICV), con datos obtenidos en México, y tomando como base las especificaciones de la ISO 14044 [1]. Los resultados obtenidos muestran una huella de carbono de 0.2213 kg CO_2eq y una demanda acumulada de energía de 1.6863 MJeq respecto a la producción de 1 kg de block en planta.

1 DEFINICIÓN DE OBJETIVO Y ALCANCE

1.1 Objetivo general

Estimar la huella de carbono del proceso de fabricación de block en plantas localizadas en la zona centro de México para conocer el impacto ambiental de la industria en estos rubros.

1.2 Alcance

El alcance de esta memoria se limita al estudio del proceso de fabricación de block en plantas localizadas en la zona centro de México.

1.3 Unidad funcional

La **unidad funcional** es producir un kilogramo de block fabricado con cemento, tepecil, arena y agua; terminado en planta, localizada en la zona centro de México; con datos de 2009.

1.4 Límites del sistema

1.4.1. Antecedentes

El block es un elemento de construcción, color grisáceo, sólido y con forma de prisma rectangular. Es elaborado a partir de una mezcla de cemento, tepecil, arena y agua; se utiliza para erigir muros y paredes,

en especial de viviendas. Normalmente viene en dos presentaciones: el block macizo y el hueco.

1.4.2. Límites del sistema

Este estudio se enfoca solamente en las etapas de extracción de materia prima, transporte al proceso de fabricación y proceso de fabricación *per se*. El resto de las etapas del ciclo de vida no son tratadas en este trabajo.

En cuanto al transporte de la materia prima se consideraron las distancias entre el lugar de la extracción y las empresas productoras de block, considerando un viaje de ida y vuelta. Cabe destacar que no fue posible realizar la medición de las emisiones de sólidos totales al agua [2].

El criterio de corte utilizado es el de masa al 1 %; cualquier compuesto que represente menos del 1 % de la masa total no se toma en cuenta para los fines de este proyecto. Además, se busca determinar si existen otras variables representativas al considerar como base el criterio de corte ambiental.

1.5 Suposiciones

La producción de electricidad se basó en el mix energético nacional calculado en el Centro Mario Molina [3]. Asimismo, en el balance de energía, se dividió el consumo de electricidad y de gas LP entre la producción correspondiente al rango de tiempo de cada facturación para obtener un aproximado real de con-

sumo por pieza producida [2].

Con el fin de obtener un promedio representativo del consumo regional de block, se ponderaron las composiciones de cada materia prima en el proceso, con respecto a la producción que tuvieron en un mismo mes. De este modo, variables como la adición de un *acelerante* (mezcla de ácido clorhídrico e hidróxido de calcio) en la empresa 2, afectan el promedio obtenido de manera proporcional al número de piezas que se producen [2].

Para calcular las emisiones al aire se emplearon factores de emisión AP-42 adaptados para México. En el caso particular del block, los factores son únicamente en función de las toneladas de material producido, así que la desviación en este parámetro es ocasionada por el peso promedio de cada block; al producir un menor número de piezas con el mismo tonelaje se observa un aumento en la cantidad de emisiones resultantes [2].

Además, a los valores calculados anteriormente se agregaron el consumo energético y las emisiones al aire correspondientes a la cantidad de cemento empleado en el proceso [2].

Se asume que el agua requerida para la producción de block se toma directamente de la red.

Las distancias de transporte desde las fábricas o minas hasta la planta de producción de block son una estimación hecha a partir de la información georeferenciada de la ubicación de industrias y minas que proporciona el Denue [4].

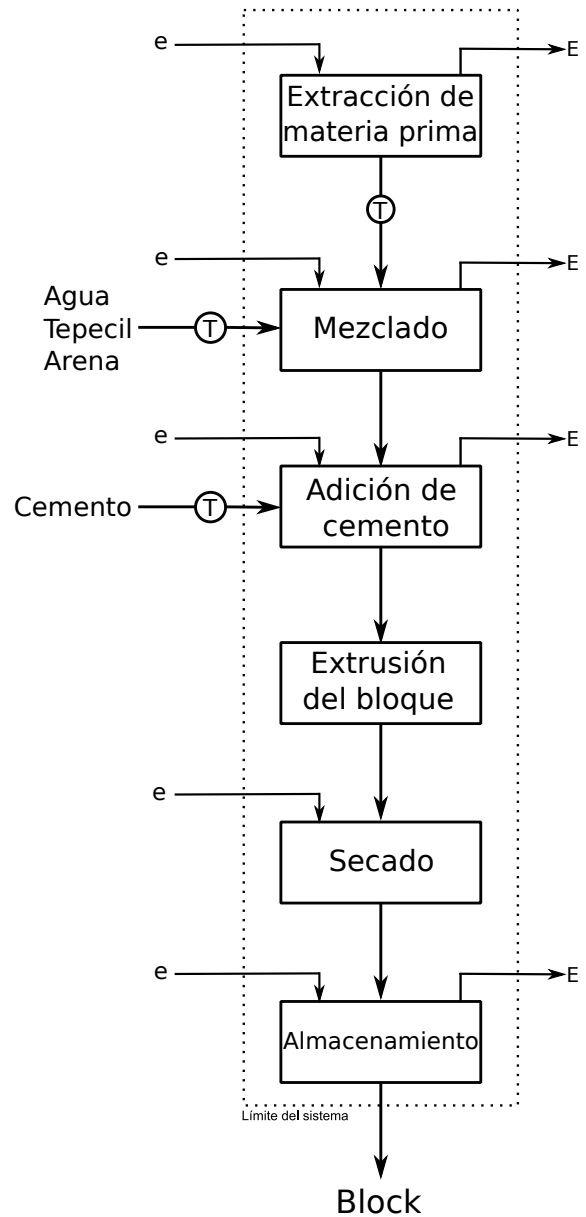
2 INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA (ICV)

2.1 Descripción de los procesos unitarios

El block se clasifica, según su resistencia, en: pesado, intermedio y ligero. Esta resistencia se ve determinada por la composición del producto; todos los tipos de block contienen cemento, pero las cantidades del resto de los materiales cambian de acuerdo con el fabricante. El block pesado está fabricado únicamente de arena y cemento; mientras que el intermedio contiene tepecil y arena en proporciones variables; el ligero puede estar elaborado con tepecil o una mezcla de éste con arena, siendo el primero el componente de mayor proporción. Inicialmente, se mezclan el cemento, el tepecil, la arena y el agua en una revolvedora eléctrica, dicha mezcla es introducida en una extrusora que le proporciona la forma característica. Para la etapa de fraguado, todas las variedades de block requieren agua. El proceso de producción del block

sigue los mismos pasos que el de la bovedilla, la única diferencia es el molde empleado en la extrusora, el cual puede fabricar block macizo o hueco [2] (ver figura 1).

Figura 1: Diagrama de flujo del block



T transporte; e energía; E emisiones; R residuos

Fuente: elaboración propia

2.2 Procedimiento de recopilación de datos

Para la generación del inventario se solicitó información a empresas productoras en la región de Puebla y Cholula; accedieron tres empresas. Al comparar los productos que se fabrican en cada una se tomó la decisión de emplear los datos del block macizo de 40 x 20 x 12 cm y el block hueco de 40 x 20 x 15 cm, ya que son los de mayor producción y las tres empresas los producen [2].

En cuanto al balance de la materia, se complementó la información proporcionada por las bloqueras al realizar mediciones de pesado en los distintos tipos de block para comprobar que los datos entregados coincidieran con los reales.

Por otra parte, para obtener las toneladas-kilómetro requeridas para transportar la materia prima a las plantas de block, se utilizaron datos georeferenciados proporcionados por el Denue [4] para estimar la distancia promedio nacional de las carreteras entre las minas o industrias productoras de los insumos y las plantas de block.

3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA (EICV)

3.1 Procedimiento de cálculo

El procedimiento de cálculo fue efectuado mediante el software Open LCA 1.3.4.¹ Se siguió el método CML 2001 v. 4.2.

3.2 Categorías de impacto

3.2.1. Potencial de calentamiento global

La categoría de impacto estudiada fue Potencial de Calentamiento Global a cien años (PCG), en análisis a punto medio. Esta categoría analiza la contribución al calentamiento global por la acumulación de dióxido de carbono (CO_2) y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los valores de impacto para diferentes gases se calculan a partir de la masa emitida a la atmósfera modificada por un factor de equivalencia. Este factor es una estimación de vida en la atmósfera y el forzamiento radiativo que puede contribuir al cambio climático global con referencia al CO_2 ; por tanto, se expresa en kilogramos de dióxido de carbono equivalente ($\text{kg CO}_2 \text{ eq.}$) [5].

¹La corrida se llevó a cabo en noviembre de 2014.

3.3 Validación de los datos

Los datos proporcionados por las empresas participantes fueron comprobados con información medida durante los procesos de elaboración, al observar variaciones en la fabricación de un mismo producto entre empresas, sobre todo, en la relación arena/tepecil. Estas variaciones muestran que no todos los productores siguen el mismo proceso, pero, al calcular como un promedio ponderado los resultados con base en el nivel de producción, este resultado ya considera dichas variaciones [2].

3.4 Análisis de sensibilidad

En este caso no fue necesario realizar un análisis de sensibilidad para determinar la exclusión de datos, ya que, con base en las limitaciones presentadas en la evaluación de campo y obtención de datos, se eliminaron etapas del ciclo de vida. En la extracción de materia prima únicamente se incluye el impacto por el transporte debido a la negativa de las empresas extractoras para aportar mayor información. De igual forma, en la matriz de inventario de las emisiones de CO_2 por transporte solo se considera la cantidad de combustible consumido [2].

3.5 Generación del inventario

A continuación se muestra la matriz de inventario para el block; contiene la unidad funcional, el promedio de la cantidad de materia prima usada, el consumo energético y las emisiones al aire de las compañías participantes. Para conocer los promedios por kilogramo de block se utilizaron los datos por pieza de block macizo de 40 x 20 x 12 cm y se dividieron entre su masa de 13.4 kg [2] (ver tabla 1).

Tabla 1: Inventario del block

Producto	Unidades	Promedio
Unidad funcional: 1 kg de block		
Balance de materia		
Agua	kg	0.0427
Arena	kg	0.1151
Tepecil	kg	0.4895
Cemento	kg	0.0641
HCl	kg	0.0004
Cal	kg	0.0001
Balance de energía		
Electricidad	kJ	58.3454
Combustóleo	kJ	206.9549
Diesel	kJ	7.4558
Gasolina	kJ	0
Gas natural	kJ	206.7164
Gas LP	kJ	36.2606
Emisiones al aire		
Partículas sedimentables	kg	9.328E-5
SO_2	kg	3.291E-5
CO	kg	0.0001
NO_x	kg	0.0001
PM 10	kg	5.343E-5
CO_2	kg	0.0534
Residuos sólidos		
Bolsas de papel	Bolsas	0.0007
Transporte de materia prima		
Autotransporte	Tkm	0.4772

Fuente: elaboración propia, con datos de Chargoy, 2009

Tabla 2: Distancias de transporte de insumos

Nombre de clase de la actividad	km	Desviación estándar
Fabricación de cal	306.06339	214.071895
Fabricación de cemento y productos a base de cemento en plantas integradas	325.866785	251.713033
Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos	266.168553	198.813606
Minería de arena y grava para la construcción	363.06244	272.113899

Fuente: elaboración propia, con datos de Denue

5 CONCLUSIÓN

Se cumplió con el objetivo de determinar la huella de carbono durante el proceso de fabricación de block en las plantas ubicadas en la zona centro del país. Los resultados obtenidos muestran una huella de carbono de 0.22133 kg CO_2eq y una demanda acumulada de energía de 1.686333 MJeq respecto a la producción de 1 kg de block en planta. Estos resultados son representativos para conocer el impacto ambiental de la industria del block en las categorías estudiadas.

REFERENCIAS

- [1] Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. ISO 14044:2006. NMX-SAA-14044-IMNC-2008. Gestión ambiental – Análisis del ciclo de vida – Requisitos y directrices., 2009.
- [2] Juan Pablo Chargoy Amador, Luis Angel Rosas Millán, and Diego Rodolfo Téllez Muradás. *Generación de inventarios para el Análisis de Ciclo de Vida de cemento, block, bovedilla, vigueta y ladrillo en la zona centro de México*. Mayor, Universidad de las Américas Puebla, 2009.
- [3] CMM. Mix de Energía Eléctrica en México: Análisis de Ciclo de Vida del Mix de Producción de Electricidad. Technical report, Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, Distrito Federal, México, 2014.
- [4] INEGI DENUE. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.
- [5] Iron and steel - Sector Profile.

4 RESULTADOS

Los resultados obtenidos muestran una huella de carbono de 0.22133 kg CO_2eq y una demanda acumulada de energía de 1.686333 MJeq respecto a la producción de 1 kg de block en planta.